Homework 02: Club Recommendation Graph ด้วย Neo4j

นางสาวปุญญิศา จันทร์เรือง · รหัสนักศึกษา 664245040

1. วัตถุประสงค์

สร้างกราฟฐานข้อมูลด้วย Neo4j เพื่อแนะนำชมรมให้นักเรียน โดยใช้ข้อมูลสองส่วน คือ เครือข่ายเพื่อน (ชมรมที่เพื่อนเป็นสมาชิก) และความสนใจของนักเรียนที่ตรงกับหัวข้อของชมรม

2. โมเดลกราฟ

Node	Property
Student	name
Club	name
Interest	name

Relationship	ความหมาย
(Student)-[:FRIEND_OF]-(Student)	เป็นเพื่อนกัน (ไม่มีทิศทาง)
(Student)-[:MEMBER_OF]->(Club)	เป็นสมาชิกชมรม
(Student)-[:INTERESTED_IN]->(Interest)	สนใจเรื่อง
(Club)-[:ABOUT]->(Interest)	ชมรมเกี่ยวกับเรื่อง

3. ข้อมูลตัวอย่าง

นักเรียน 6 คน (Ploy, Nine, Mint, Fah, Tan, Beam) ชมรม 5 ชมรม (Music, Robotics, Photography, Football, Chess) และความสนใจ 5 เรื่อง (Music, Technology, Photography, Sports, Games)

```
CREATE (ploy:Student {name:'Ploy'}), (nine:Student {name:'Nine'}),
       (mint:Student {name:'Mint'}), (fah:Student {name:'Fah'}),
       (tan:Student {name:'Tan'}),   (beam:Student {name:'Beam'})
CREATE (cm:Club {name:'Music'}), (cr:Club {name:'Robotics'}),
       (cp:Club {name:'Photography'}), (cf:Club {name:'Football'}),
       (cc:Club {name:'Chess'})
CREATE (im:Interest {name:'Music'}), (it:Interest {name:'Technology'}),
       (ip:Interest {name:'Photography'}), (is:Interest {name:'Sports'}),
       (ig:Interest {name:'Games'})
CREATE (ploy)-[:FRIEND_OF]->(nine), (ploy)-[:FRIEND_OF]->(mint),
       (nine)-[:FRIEND_OF]->(fah),  (mint)-[:FRIEND_OF]->(tan),
       (fah)-[:FRIEND_OF]->(beam),  (tan)-[:FRIEND_OF]->(beam)
CREATE (nine)-[:MEMBER_OF]->(cr), (mint)-[:MEMBER_OF]->(cm),
       (mint)-[:MEMBER_OF]->(cp), (fah)-[:MEMBER_OF]->(cr),
       (fah)-[:MEMBER_OF]->(cc),  (tan)-[:MEMBER_OF]->(cf),
       (beam)-[:MEMBER_OF]->(cf), (beam)-[:MEMBER_OF]->(cc)
CREATE (ploy)-[:INTERESTED_IN]->(im), (ploy)-[:INTERESTED_IN]->(ip),
       (nine)-[:INTERESTED_IN]->(it), (nine)-[:INTERESTED_IN]->(ig),
       (mint)-[:INTERESTED_IN]->(im), (mint)-[:INTERESTED_IN]->(ip),
       (fah)-[:INTERESTED_IN]->(it),  (fah)-[:INTERESTED_IN]->(ig),
       (tan)-[:INTERESTED_IN]->(is),  (beam)-[:INTERESTED_IN]->(is),
       (beam)-[:INTERESTED_IN]->(ig)
CREATE (cm)-[:ABOUT]->(im), (cr)-[:ABOUT]->(it), (cp)-[:ABOUT]->(ip),
       (cf)-[:ABOUT]->(is), (cc)-[:ABOUT]->(ig)
```

4. Query แนะนำชมรมให้ Ploy

4.1 แนะนำจากเพื่อน ชมรมที่เพื่อนของ Ploy เป็นสมาชิก และ Ploy ยังไม่ได้เข้า

```
MATCH (me:Student {name:'Ploy'})-[:FRIEND_OF]-(f:Student)-[:MEMBER_OF]->(c:Club)
WHERE NOT (me)-[:MEMBER_OF]->(c)
RETURN c.name AS club, count(DISTINCT f) AS friends, collect(DISTINCT f.name) AS who
ORDER BY friends DESC
```

club	friends	who
Robotics	1	[Nine]
Music	1	[Mint]

Photography	1

[Mint]

4.2 แนะนำจากความสนใจ ชมรมที่เกี่ยวกับสิ่งที่ Ploy สนใจ

```
MATCH (me:Student {name:'Ploy'})-[:INTERESTED_IN]->(i:Interest)<-[:ABOUT]-(c:Club)
WHERE NOT (me)-[:MEMBER_OF]->(c)
RETURN c.name AS club, collect(i.name) AS because
```

club	because
Music	[Music]
Photography	[Photography]

4.3 รวมคะแนน คะแนน = จำนวนเพื่อนที่อยู่ในชมรม + 2 ถ้าตรงความสนใจ

```
MATCH (me:Student {name:'Ploy'}), (c:Club)
WHERE NOT (me)-[:MEMBER_OF]->(c)
OPTIONAL MATCH (me)-[:FRIEND_OF]-(f:Student)-[:MEMBER_OF]->(c)
WITH me, c, count(DISTINCT f) AS friends
OPTIONAL MATCH (me)-[:INTERESTED_IN]->(i:Interest)<-[:ABOUT]-(c)
WITH c, friends, count(i) AS interest
RETURN c.name AS club, friends + 2*interest AS score
ORDER BY score DESC
```

club	score
Music	3
Photography	3
Robotics	1
Football	0
Chess	0

5. สรุปผล

ระบบแนะนำ Music และ Photography ให้ Ploy เป็นอันดับแรก เพราะมีทั้งเพื่อน (Mint) เป็นสมาชิกและตรงกับความสนใจ ส่วน Robotics ได้คะแนนจากเพื่อน (Nine) อย่างเดียว ส่วน Football และ Chess ไม่เกี่ยวกับ

เพื่อนหรือความสนใจของ Ploy จึงได้ 0 คะแนน การใช้กราฟทำให้เขียนการเดินทางผ่านความสัมพันธ์หลายชั้นได้สั้นกว่า SQL JOIN หลายตาราง